

Lista de Exercícios Práticos (Scripts .m no Octave)

Nível 1: Entrada, Saída e Operações Básicas

Exercício 1: Olá, Mundo e Mensagem Personalizada

- **Objetivo:** Praticar a criação do primeiro arquivo .m, uso de variáveis e exibição no terminal.
- **Descrição:** Crie um script chamado ex01_boas_vindas.m que peça para o usuário digitar o seu nome e, em seguida, exiba uma mensagem de boas-vindas formatada.
- **Código de referência (ex01_boas_vindas.m):**
Snippet de código
clc; clear;
nome = input('Digite seu nome: ', 's');
fprintf('Seja bem-vindo(a) ao Octave, %s!\n', nome);

Exercício 2: Calculadora Aritmética Simples

- **Objetivo:** Manipular operadores aritméticos e formatação de números.
- **Descrição:** Crie o script ex02_calculadora.m que receba dois números reais e exiba a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão entre eles.
- **Código de referência (ex02_calculadora.m):**
Snippet de código
clc; clear;
num1 = input('Digite o primeiro número: ');
num2 = input('Digite o segundo número: ');

fprintf('Soma: %.2f\n', num1 + num2);
fprintf('Subtração: %.2f\n', num1 - num2);
fprintf('Multiplicação: %.2f\n', num1 * num2);
fprintf('Divisão: %.2f\n', num1 / num2);

Exercício 3: Média Arredondada

- **Objetivo:** Trabalhar com operações matemáticas básicas e funções nativas de arredondamento (round, floor ou ceil).
- **Descrição:** Crie o script ex03_media.m para receber três notas de um aluno, calcular a média aritmética simples e exibir a média exata e a média arredondada para o inteiro mais próximo.

Nível 2: Estruturas Condicionais (if - else)

Exercício 4: Verificador de Paridade

- **Objetivo:** Utilizar o operador resto da divisão (mod) e estruturas condicionais.
- **Descrição:** Crie o script ex04_par_impar.m que receba um número inteiro e informe no terminal se o número é **PAR** ou **ÍMPAR**.

Exercício 5: Classificação de Idade

- **Objetivo:** Usar condicionais aninhadas ou elseif com operadores lógicos (&, |).
- **Descrição:** Crie o script ex05_faixa_etaria.m que receba a idade de uma pessoa e classifique-a em:
 - "Criança" (0 a 12 anos)
 - "Adolescente" (13 a 17 anos)
 - "Adulto" (18 a 59 anos)

- "Idoso" (60 anos ou mais)

Nível 3: Laços de Repetição (for / while) e Vetores

Exercício 6: Tabuada Personalizada

- **Objetivo:** Introduzir o laço for com intervalo de passos simples.
- **Descrição:** Crie o script ex06_tabuada.m que receba um número inteiro e exiba a tabuada desse número do 1 ao 10.

Exercício 7: Somatório de Números

- **Objetivo:** Praticar acumuladores dentro de um laço de repetição while.
- **Descrição:** Crie o script ex07_somatorio.m que vá pedindo números ao usuário e somando-os. O programa deve parar e exibir o total acumulado assim que o usuário digitar o número 0.

Exercício 8: Análise Elementar de Vetor

- **Objetivo:** Manipular vetores simples e obter propriedades como tamanho (length), maior e menor valor (max, min).
- **Descrição:** Crie o script ex08_vetor_stats.m que defina um vetor com 5 números (digitados pelo usuário ou predefinidos no código) e informe a soma dos elementos, a média, o maior elemento e o menor elemento.
- **Código de referência (ex08_vetor_stats.m):**

Nível 4: Matrizes e Buscas Básicas

Exercício 9: Busca Direta em Vetor

- **Objetivo:** Integrar laço for, condicional e controle de busca (sem usar ainda a função contains ou find para treinar a lógica).
- **Descrição:** Crie o script ex09_busca_vetor.m que contenha um vetor predefinido de números e peça para o usuário buscar um valor. O script deve dizer se o valor foi encontrado ou não e em qual posição (índice) ele está.

Exercício 10: Diagonal Principal de uma Matriz Básica

- **Objetivo:** Criar e percorrer uma matriz bidimensional simples usando dois laços for.
- **Descrição:** Crie o script ex10_matriz_diagonal.m que defina uma matriz 3 x 3 e exiba apenas os elementos que pertencem à sua **diagonal principal** (onde a linha é igual à coluna, isto é, $M(i,i)$).